Bitacora de IA

Vibe Coding con IA: Usar la IA para convertir descripciones del negocio en alternativas de arquitectura, generar estructura inicial, revisar código y producir borradores de diagramas.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Elegir el patrón de lógica de negocio	Patrones: Con base en las reglas del BRD de RutaNorte Logistics (la orden de servicio solo se genera tras la aceptación de la cotización; ocho estados del servicio; nueve excepciones; historial obligatorio; unidad con capacidad suficiente y operador disponible) y en los casos de uso CU-01 a CU-05, compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.	Tabla comparativa con criterios del caso (complejidad de reglas, cambios esperados, interacción entre conceptos, estados e invariantes) y evidencia de la Unidad 2. Recomendó Domain Model para cotización, orden, asignación, entrega e incidencias, y una consulta simple para leer estado e indicadores.	Supuesto: el BRD no define tecnología de base de datos ni límites numéricos de capacidad. Riesgo señalado: sobre-modelar; se acotó a lo que aparece en el BRD.	Se acepta Domain Model como patrón principal y se delimita una excepción: la lectura de indicadores e historial usa consulta directa (ADR-001 y ADR-003).
2	Construir el mapa de dominio	Dominio: Revisa este glosario de RutaNorte Logistics (26 términos) y estas reglas del BRD [cotización, orden de servicio, asignación, entrega, incidencia, evidencia, historial]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.	Propuso Cotizacion y OrdenDeServicio como agregados, Unidad y Operador como entidades, Value Objects (Peso, Volumen, Mercancia, Asignacion, Evidencia, Destinatario), el servicio de dominio AsignadorDeRecursos y siete eventos de dominio.	Error detectado: los nombres del diagrama y del código no coincidían del todo con el glosario de la Unidad 2 («servicio» vs. «orden de servicio», «recolección» vs. «recepción», «capacidad» sin concretar). Duda: si Unidad y Operador debían quedar	Unidad y Operador se dejan como entidades propias y Cotizacion y OrdenDeServicio como agregados separados (ADR-005). Se actualizó el glosario con términos corregidos y nuevos para que coincida con UML y código.

				dentro de la orden.	
3	Diseñar la Service Layer	Service Layer: A partir de estos casos de uso de RutaNorte [CU-01 responder cotización, CU-02 generar orden, CU-03 asignar unidad y operador, CU-04 registrar entrega o incidencia, CU-05 consultar estado], propone firmas de Application Services. Separa la coordinación de las reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.	Un handler por caso de uso que recibe un Command o una Query, abre la unidad de trabajo, invoca el dominio, confirma y publica eventos. Las reglas (estado, capacidad, disponibilidad) quedan en el dominio.	Error detectado: una primera versión del ADR de persistencia asumía clases de base de datos («Bd…») que el BRD no define; el servicio dependía de un detalle concreto.	Se reemplazaron por interfaces del dominio (IOrdenServicioRepository, IUnitOfWork) con implementaciones EnMemoria…; los handlers dependen solo de interfaces y composicion.py es el único punto que conecta la infraestructura (ADR-002).
4	Revisar la propuesta con SOLID	SOLID: Analiza este diseño de RutaNorte Logistics [diagrama de clases, handlers, repositorios y políticas] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.	Ocho hallazgos: OrdenDeServicio concentra mucho comportamiento (S); PoliticaDeCapacidad permite agregar reglas sin editar condicionales (O); las implementaciones en memoria respetan los contratos (L); IConsultaDeServicios separa lectura de escritura (I); dominio y aplicación no importan infraestructura (D).	Supuesto de la IA: tendía a presentar todo como correcto. El equipo pidió separar lo confirmado de los riesgos reales. Riesgos: OrdenDeServicio extensa, IUnitOfWork expone los cuatro repositorios, solo existe una implementación por interfaz.	Se sustituyó la condición fija de capacidad por la abstracción PoliticaDeCapacidad (ADR-004). Los otros riesgos se aceptan y documentan como mejoras posibles, sin ocultarlos en el informe.
5	Representar la arquitectura (UML, secuencias y BPMN)	Diagramas: Convierte esta arquitectura validada de RutaNorte Logistics [clases, handlers, repositorios y casos de uso CU-03 y CU-04] en un borrador PlantUML. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción. Genera también el BPMN fiel al BRD.	Archivos fuente .puml del diagrama de clases (dominio, aplicación e infraestructura en colores distintos) y de dos secuencias (asignar recursos y registrar entrega), y el BPMN 2.0 con diagrama.	Errores detectados: (1) el BPMN usaba IDs distintos a la matriz de la Unidad 2; (2) el diagrama de clases salió demasiado ancho; (3) en la secuencia 2 la rama de error seguía guardando cambios.	(1) Se unificaron los IDs con los de la matriz (T1…T23, G1…G4, E1…E7). (2) Se depuraron relaciones y se reorganizó el diseño. (3) Cada rama termina en confirmar o revertir, y la rama de error no publica eventos.

6	Resolver los pendientes del BRD	Pendientes: El BRD de RutaNorte Logistics dejó sin definir los límites de capacidad, los controles para carga de alto valor, la conservación de evidencias, la autoridad para cancelar y la definición de «cumplimiento de entregas». Propón cómo tratarlos según la guía de la Unidad 3, sin inventar reglas del negocio.	Ofreció opciones; la elegida fue modelar cada pendiente como supuesto explícito y configurable (S-01 a S-05), marcado «pendiente de validar», con una pregunta para el stakeholder.	Supuestos de la IA: Operaciones autoriza el alto valor y la cancelación; el cumplimiento se mide contra la fecha requerida; sin tope ni caducidad por defecto. Cambio de alcance: nuevo estado CANCELADO.	El equipo eligió la opción 1: supuestos configurables y marcados como pendientes. Se documentaron en 05_supuestos_pendientes.md y el ADR-006, y se agregaron 12 pruebas.

Propuestas de la IA que se corrigieron o rechazaron

Resumen para la defensa: qué propuesta de la IA se corrigió y por qué.

Elemento	Problema de la propuesta	Corrección humana
Unidad 2 ↔ BPMN	IDs distintos a los de la matriz de trazabilidad del reporte	Se unificaron los IDs; se agregaron los nuevos y se actualizó la matriz.
Glosario	Nombres del código y diagramas que no coincidían con el glosario	Se actualizó el glosario y se añadió la columna «Nombre en diagramas y código».
ADR-002	Clases de base de datos («Bd…») no definidas en el BRD	Se sustituyeron por interfaces del dominio e implementaciones en memoria.
Secuencia 2	La rama de error seguía guardando cambios	Cada rama termina en confirmar o revertir, sin publicar eventos en caso de error.
Pendientes del BRD	Riesgo de inventar reglas del negocio	Se trataron como supuestos S-01 a S-05, configurables y por validar.